

刚体力学习题课

一、基本概念

1、刚体运动的分解及描述

(1)、随质心的平动 → 质心运动 → 用线量描述

(2)、绕质心的转动 → 定轴转动 → 用角量描述

(3)、线量与角量的关系

$$\begin{cases} v = \omega r \\ a_t = \beta r \\ a_n = \omega^2 r \end{cases}$$

2、转动惯量

分立质点系

$$J = \sum_i m_i r_i^2$$

质量连续分布质点系

$$J = \int r^2 dm$$

3、力对轴的力矩 $M_z = (\vec{r} \times \vec{F})_z$

4、力矩的功 $A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$

5、定轴转动动能 $E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$ 质点动能 $E_k = \frac{1}{2} m v^2$

6、冲量矩 $\int_{t_1}^{t_2} M dt$

7、定轴转动角动量

质点 $L_z = (\vec{r} \times m\vec{v})_z$

刚体 $L = J\omega$

二、基本原理

1、平行轴定理和垂直轴定理

$$J = J_C + md^2$$

$$J_z = J_x + J_y$$

2、质心运动定律

$$\sum \vec{F}_i = m\vec{a}_C \begin{cases} \sum F_{ix} = ma_{Cx} \\ \sum F_{iy} = ma_{Cy} \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} \sum F_{it} = ma_{Ct} \\ \sum F_{in} = ma_{Cn} \end{cases}$$

3、转动定律

$$M = J\beta$$

4、定轴转动动能定理

$$A = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$$

5、功能原理

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0}) = E - E_0 = \Delta E$$

6、机械能守恒定律

$$\text{若 } A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = 0 \quad \text{则 } E_k + E_p = E_{k0} + E_{p0} = \text{常量}$$

在计算速度 v 、升降距离 h 、转过角度 θ 和做功等问题很方便！

7、定轴转动角动量定理

$$M = \frac{dL}{dt} \qquad \int_{t_0}^t M dt = L - L_0 = J\omega - J\omega_0$$

8、定轴转动角动量守恒定律

$$M = 0 \qquad \int_{t_0}^t M dt = 0 \qquad L = J\omega = J_0\omega_0$$

9、包含刚体的质点系角动量守恒定律

$$\mathbf{M}_{\text{外}} = \mathbf{0} \quad \int_{t_0}^t \mathbf{M}_{\text{外}} dt = \mathbf{0} \quad \sum_{i=1}^N L_i = \sum_{i=1}^N L_{i0} = \text{常量}$$

★ 质点和刚体碰撞时特别有用

① 质点和定轴刚体的碰撞,

系统动量不守恒, 对转轴的角动量守恒;

② 质点和自由刚体的碰撞,

系统动量, 对刚体质心处固定点的角动量均守恒.

10、理想流体的连续原理和伯努利方程

$$Sv = \text{常量}$$

$$p + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{const}$$

三、基本原理的应用

1、刚体的平面运动

基点质心：随质心的平动 + 绕质心轴的转动

(1)、运动学分解

$$\vec{v}_i = \vec{v}_C + \vec{v}_r = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}_{iC}$$

$$\vec{a}_i = \vec{a}_C + \vec{a}_r = \vec{a}_C + \vec{a}_{it} + \vec{a}_{in} = \vec{a}_C + \vec{\beta} \times \vec{r}_{iC} + \vec{\omega} \times \vec{v}_{iC}$$

平动描述和转动描述之间的数量联系：难点

(2)、动力学分解

随质心的平动 $\sum \vec{F}_i = m\vec{a}_C$

绕质心轴的定轴转动 $\sum M_C = J_C \beta$

平面运动的动能 $E_k = \frac{1}{2} J_C \omega^2 + \frac{1}{2} m v_C^2$

平面运动的动量 $\vec{p} = m\vec{v}_C$

平面运动的角动量 $\vec{L}_C = J_C\vec{\omega}$

(3)、纯滚动

判据: $v_C = R\omega$, $a_C = R\beta$

静摩擦力, 不做功

平动描述和转动描述之间的数量联系: 难点

(4)、瞬时轴基点的纯滚动

$M_P = J_P\beta$ 成立条件

$$J_P = J_C + mR^2$$

瞬时轴动能 $E_k = \frac{1}{2}J_P\omega^2$

只能处理
刚体的转动

(5)、质点系相对惯性系中固定点的角动量

$$L_O = \vec{r}_C \times (m\vec{v}_C) + J_C \vec{\omega}$$

惯性参照系中只有对质心处和瞬时转动中心处的固定轴, 角动量才可表示为:

$$L_C = J_C \omega \quad \text{和} \quad L_P = J_P \omega$$

与定轴转动的角动量相同

质点和自由刚体的碰撞时特别有用

2、刚体的定点运动:

(1) 旋进角速度的大小和方向

$$\Omega = \frac{M}{L \sin \varphi} = \frac{mgr_C}{J\omega} \quad \vec{M} = \vec{\Omega} \times \vec{L}$$

(2) 旋进方向的判断

四、解题指导

例1: 一半径为 R , 质量为 m 的均匀圆盘放在水平桌面上, 盘与桌面之间的滑动摩擦系数为 μ , 若盘绕通过其中心的且垂直盘面的固定轴 O 以角速度 ω_0 开始旋转. 试求:

(1) 经过多少时间圆盘停止转动;

(2) 圆盘在转动几圈后停止

解: (a) 受力分析: 重力、桌面支持力
对轴不产生力矩, **摩擦力矩使圆盘转动停止.**

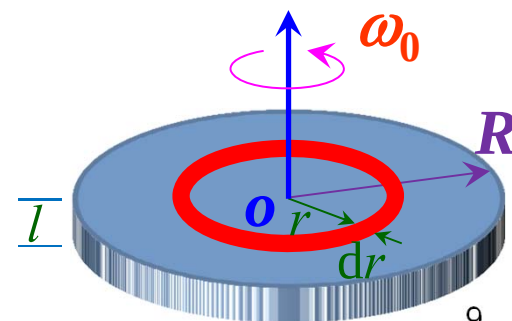
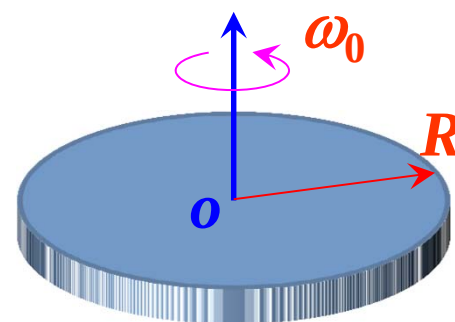
(b) 摩擦力方向: 切向

(c) 设 ω_0 方向为正方向,

根据**转动定律**

$$M_f = J\beta$$

先求 M_f , 设圆盘的体密度 ρ , 厚度 l ,
在圆盘上半径 r 处, 取宽为 dr 的质元.



质量 $dm = \rho dV = \rho \cdot 2\pi r l dr$, 摩擦力 $df = \mu dN = \mu g dm$

力矩 $d\vec{M}_f = \vec{r} \times d\vec{f}$ $\rho = m/V = m/\pi R^2 l$

大小 $dM_f = r \cdot df \sin(-90^\circ) = -r \cdot \mu g dm = -2\pi\mu\rho g l r^2 dr$

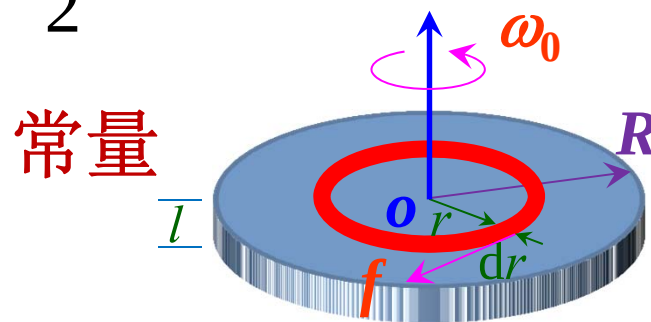
积分 $M_f = \int_0^R (-2\pi\mu\rho g l r^2) dr = -\frac{2}{3}\pi\mu\rho g l R^3 = -\frac{2}{3}\mu m g R$

由 $M_f = J\beta$ 且 $J = \frac{1}{2}mR^2$

$$\beta = \frac{M_f}{J} = -\frac{2\mu m g R/3}{mR^2/2} = -\frac{4\mu g}{3R}$$

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} \quad d\omega = \beta dt = -\frac{4\mu g}{3R} dt$$

积分 $\int_{\omega_0}^0 d\omega = \int_0^t \left(-\frac{4\mu g}{3R}\right) dt$ 得 $t = \frac{3R\omega_0}{4\mu g}$



(2) 设圆盘旋转 n 圈后停止

实际求圆盘旋转的角位移 θ

角加速度



常量, 匀减速转动

因为是匀减速转动, 由转动运动学方程

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta\theta$$

$$0 - \omega_0^2 = 2\beta\theta$$

得角位移 $\theta = \frac{3R\omega_0^2}{8\mu g}$

旋转圈数 $n = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{3R\omega_0^2}{16\pi\mu g}$

例1: 一半径为 R , 质量为 m 的均匀圆盘放在水平桌面上, 盘与桌面之间的滑动摩擦系数为 μ , 若盘绕通过其中心的且垂直盘面的固定轴 O 以角速度 ω_0 开始旋转. 试求:

- (1) 经过多少时间圆盘停止转动;
- (2) 圆盘在转动几圈后停止.

解: 刚体对轴的角动量定理:

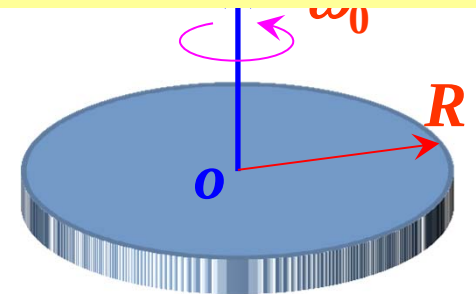
(1) 受力分析: 重力、桌面支持力对轴不产生力矩, 摩擦力矩使圆盘转动停止.

$$M_f = -\frac{2}{3}\mu mgR$$

$$\int_0^t M_f dt = J_M \omega - J_M \omega_0 = 0 - J_M \omega_0 = -J_M \omega_0$$

$$\int_0^t \left(-\frac{2}{3}\mu mgR\right) dt = -\frac{2}{3}\mu mgRt = -\frac{1}{2}mR^2\omega_0$$

$$t = \frac{3R\omega_0}{4\mu g}$$



(2) 设圆盘旋转 n 圈后停止

刚体定轴转动的动能定理:

$$-M_f = \frac{2}{3}\mu mgR \qquad \int_0^\theta M_f d\theta = 0 - \frac{1}{2}J\omega_0^2$$

$$\int_0^\theta \left(-\frac{2}{3}\mu mgR\right) d\theta = 0 - \frac{1}{2}J\omega_0^2 = -\frac{1}{2}J\omega_0^2$$

$$-\frac{2}{3}m\mu gR\theta = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}mR^2\omega_0^2 \qquad \text{得角位移} \qquad \theta = \frac{3R\omega_0^2}{8\mu g}$$

旋转圈数

$$n = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{3R\omega_0^2}{16\pi\mu g}$$

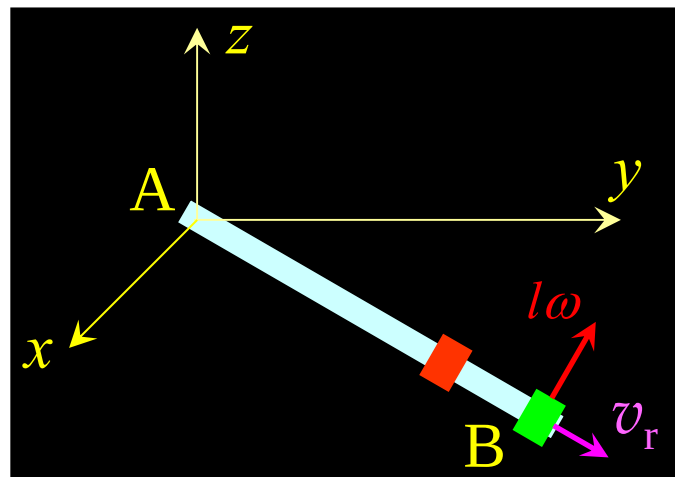
★思考题: 如果把圆盘改成长度为 L 的细杆绕端点转动

例2: 一均匀的光滑杆AB,长为 l ,质量为 M ,在水平面内绕过端点A的竖直轴以恒定角速度 ω_0 转动.若有一质量为 m 的套环从A处开始沿棒滑动,求当 m 滑至B端时,它相对于杆的速度 v_r .

解: 分析

(1) 由于杆是光滑的,故杆在转动过程中以及套环在滑动过程中均无摩擦的作用,而A点不动,故A点的作用力不做功,因此**杆和套环和地球**所组成的系统**机械能守恒**.

(2) 相对于竖直转轴,作用于杆和套环所组成系统的合外力矩为0,故**相对于该轴的角动量守恒**.



设套环滑至B端的角速度为 ω , 杆相对于转轴的转动惯量为 J_0 , 显然 $J_0 = (1/3)Ml^2$.

套环相对于地面的速度为:

$$\boxed{\quad} = -v_r \hat{e}_n + v_t \hat{e}_t = -v_r \hat{e}_n + \omega l \hat{e}_t$$

套环相对于转轴的角动量为

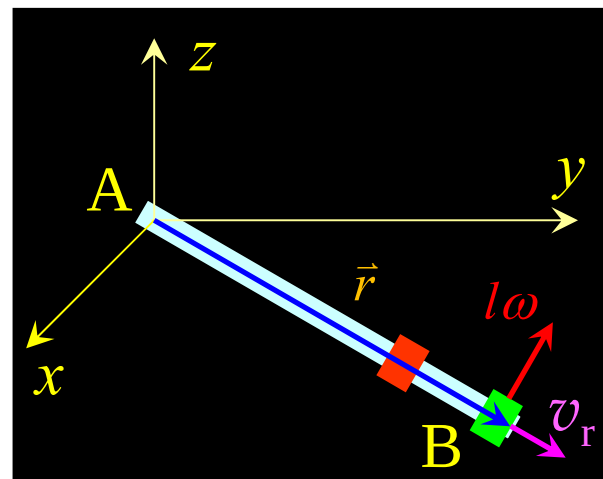
$$\begin{aligned} \vec{L}_{\text{套}} &= \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m(-v_r \hat{e}_n + \omega l \hat{e}_t) \\ &= \vec{r} \times (-mv_r \hat{e}_n) + \vec{r} \times m\omega l \hat{e}_t = ml^2 \omega \vec{k} \end{aligned}$$

或: $L = rmv_{\perp} = lm\omega l = ml^2\omega$

角动量守恒 $J_0\omega_0 + 0 = J_0\omega + ml^2\omega$

$$J_0 = \frac{1}{3}Ml^2$$

机械能守恒 $\frac{1}{2}J_0\omega_0^2 + 0 = \frac{1}{2}J_0\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2$

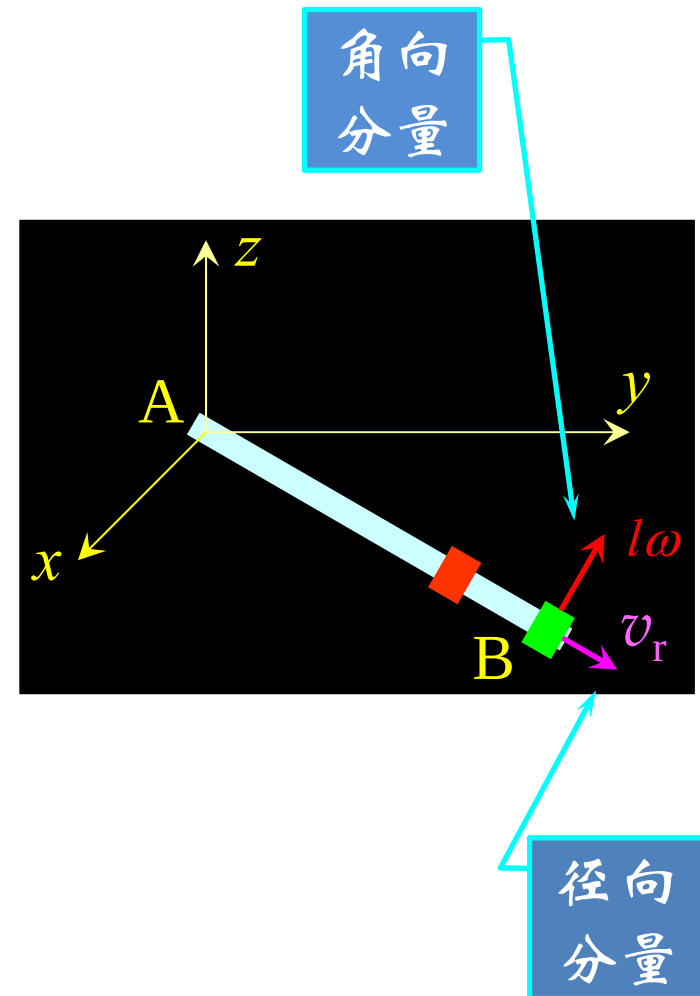


$$v^2 = v_r^2 + (\omega l)^2$$

$$\frac{1}{2} J_0 \omega_0^2 + 0 = \frac{1}{2} J_0 \omega^2 + \frac{1}{2} m v^2$$

$$= \frac{1}{2} J_0 \omega^2 + \frac{1}{2} m [v_r^2 + (\omega l)^2]$$

$$v_r = \frac{\omega_0 l}{\sqrt{1 + (3m/M)}}$$



例3: 一轻绳绕过一质量均匀分布的定滑轮, 滑轮轴光滑, 滑轮的半径为 R , 质量为 $m/4$. 绳子的A端有一质量为 m 的猴子抓住了绳端, 而在绳的另一端B系了一质量为 $m/2$ 的重物, 如图所示. 设猴子从静止开始相对于绳匀速向上爬时, 绳与滑轮间无相对滑动, 求B端重物上升的加速度?

解: 解法一: 用系统对轴的角动量定理求解

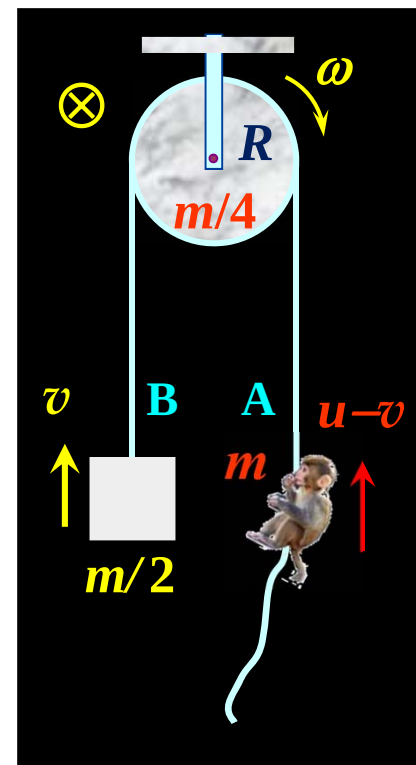
选猴, 滑轮, 重物和绳与为系统,

系统所受的外合力矩为: $\vec{M} = \vec{M}_{\text{猴}} + \vec{M}_{\text{物}}$

$$M = mgR + \left(-\frac{m}{2}gR\right) = \frac{1}{2}mgR$$

设 u 为猴相对于绳的速度 (恒量), v 为重物与绳的速度, 则猴相对于地面的速度为 $u+(-v)$,
故地面参照系中系统对滑轮轴的角动量为:

$$L = \frac{m}{2}vR + [-m(u-v)R] + J\omega$$



$$L = \frac{m}{2}vR - m(u-v)R + \left[\frac{1}{2}\left(\frac{m}{4}\right)R^2\right]\omega = \frac{13}{8}mRv - mRu$$

$$v = \omega R$$

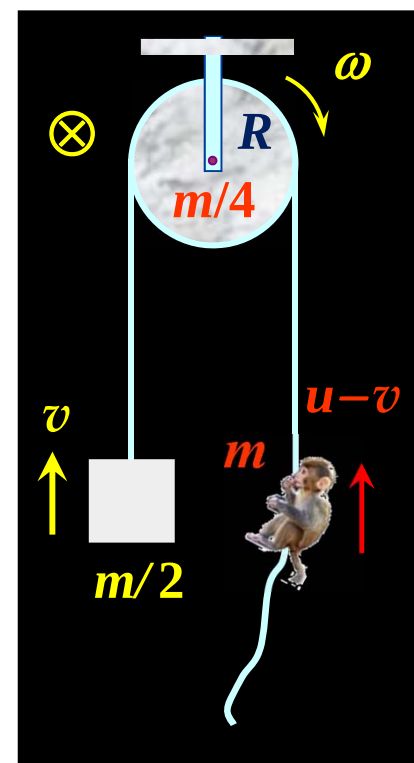
根据角动量定理: $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

即: $\frac{1}{2}mgR = \frac{d}{dt}\left(\frac{13}{8}mRv - mRu\right)$

猴子相对于绳子匀速向上爬,故u为恒量,有 $\frac{du}{dt} = 0$

即: $\frac{1}{2}mgR = \frac{13}{8}mR\frac{dv}{dt} - mR\frac{du}{dt} = \frac{13}{8}mRa$

故有: $a = \frac{4}{13}g$



解法二：用刚体的定轴转动定理求解

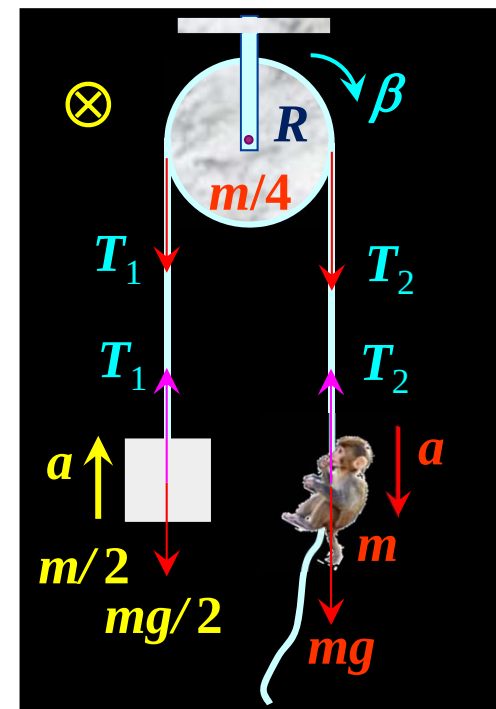
猴子相对于绳子匀速向上爬，
猴子相对于绳子的**加速度**为0，即
猴子与重物的加速度大小相同，
故地面参照系中

$$T_1 - \frac{m}{2}g = \frac{m}{2}a \quad (1) \text{ 重物平动}$$

$$mg - T_2 = ma \quad (2) \text{ 猴子平动}$$

$$T_2 R - T_1 R = J\beta = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}m\right)R^2\beta = \frac{1}{8}mR^2\beta \quad (3) \text{ 滑轮定轴转动}$$

$$a = \beta R \quad (4) \text{ 角量和线量关系}$$

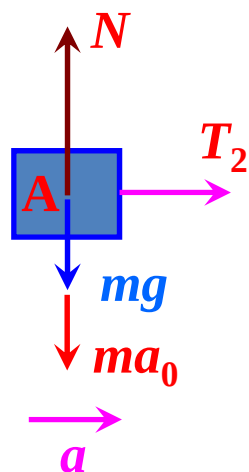


$$a = \frac{4}{13}g$$

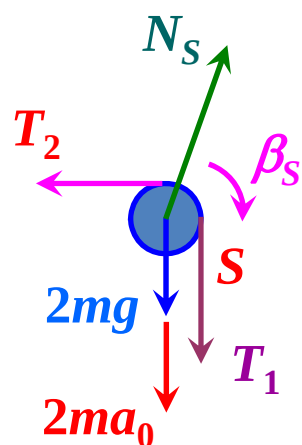
★思考题：如果定滑轮质量只分布在边缘

例4. 升降机以加速度 $a_0 = g/2$ 竖直上升，质量为 m 的滑块A放在光滑水平桌面上；质量为 $3m$ 、半径为 R 的匀质圆柱体B外面绕有多圈柔软而不可伸长的轻绳，绳子跨过半径为 r 、质量为 $2m$ 的圆柱体状定滑轮与A相连. 求相对于升降机，物体A的加速度和圆柱体B的质心加速度.

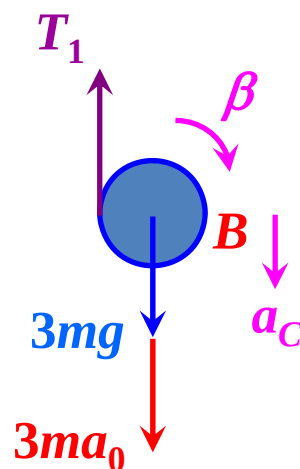
解： 以升降机为参照系，非惯性系



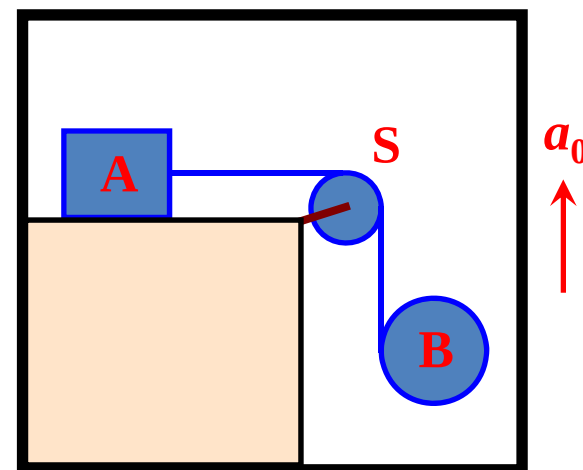
平动



定轴转动



平面运动

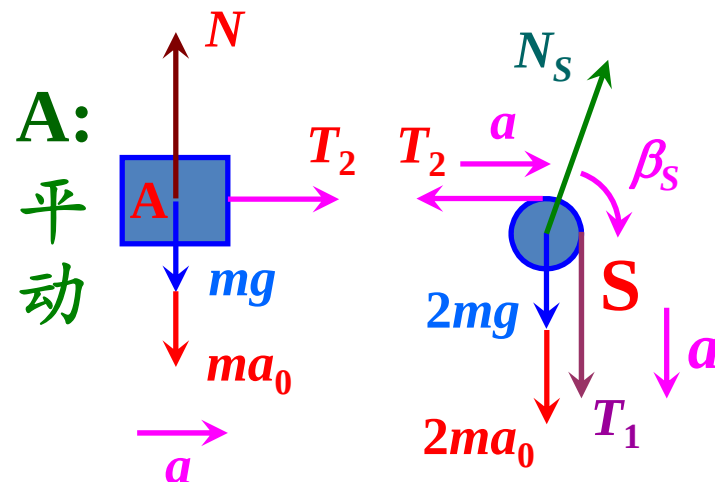


A $T_2 = ma$

S $rT_1 - rT_2 = J_S \beta_S$

$a = \beta_S r$

$J_S = \frac{1}{2} \cdot 2m \cdot r^2$



S: 定轴转动

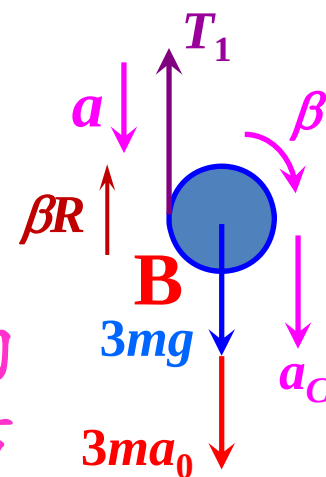
B $3mg + 3ma_0 - T_1 = 3mg + 3m \frac{g}{2} - T_1 = 3ma_C$

$RT_1 = J_C \beta$

$J_C = \frac{1}{2} \cdot 3m \cdot R^2$

$a = a_C + (-\beta R)$

或: $a_C = \beta R + a$



B: 平面运动

质心为基点

$a = \frac{1}{2} g$

方向向右

$a_C = \frac{7}{6} g$

方向向下

$\beta = \frac{2g}{3R}$

方向向内

例5: 如图所示,半径为 r , 质量为 m 的铁环以角速度 ω_0 旋转. 现将铁环轻轻地放在地面上, (1)如果地面光滑,铁环的运动情况如何? (2)如果地面有摩擦力(设滑动摩擦系数为 μ), 求运动稳定后铁环的动量以及对轮心的角动量.

解: (1)如果地面光滑

铁环合力为0, 合力矩也为0

质心静止, 转动角速度不变, 铁环以恒定的角速度 ω_0 在放置点旋转

(2)如果地面有摩擦

铁环为刚体的平面运动, 分两个阶段

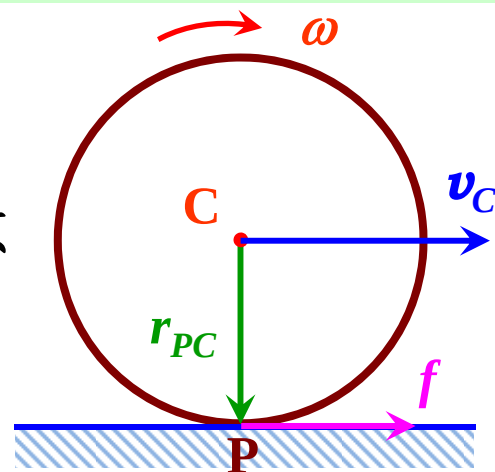
(a) 铁环连滚带滑阶段:

滑动摩擦力方向向前, 质心加速, 质心速度增加.

摩擦力力矩阻碍铁环的转动, 铁环角速度的减小.

瞬时轴开始由质心处逐渐向与地面的接触点移动.

(b) 纯滚动阶段: 瞬时轴移到与地面的接触点.



连滚带滑阶段 (质心为基点)

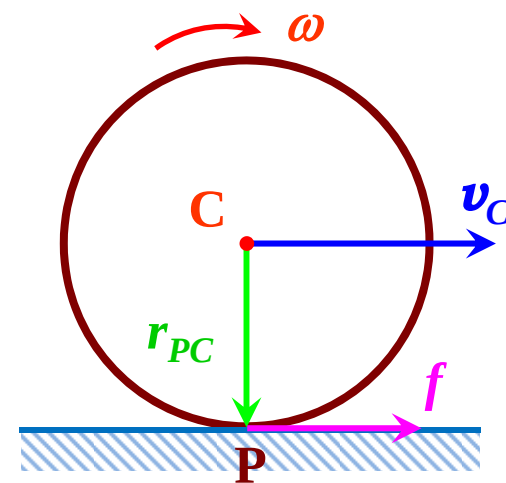
(1) 铁环质心运动满足质心运动定律

$$\left\{ \begin{array}{ll} N - mg = 0 & N = mg \\ f = ma_C = m \frac{dv_C}{dt} & \mu mg = m \frac{dv_C}{dt} \\ f = \mu N & f = \mu mg \end{array} \right.$$

$$dv_C = \mu g dt$$

$$\int_{v_{C0}}^{v_C} dv_C = \int_0^t \mu g dt$$

$$v_C = \mu g t$$



(2) 铁环质心轴的转动满足转动定律

$$-fr = J_C \beta = J_C \frac{d\omega}{dt}$$

$$f = \mu mg$$

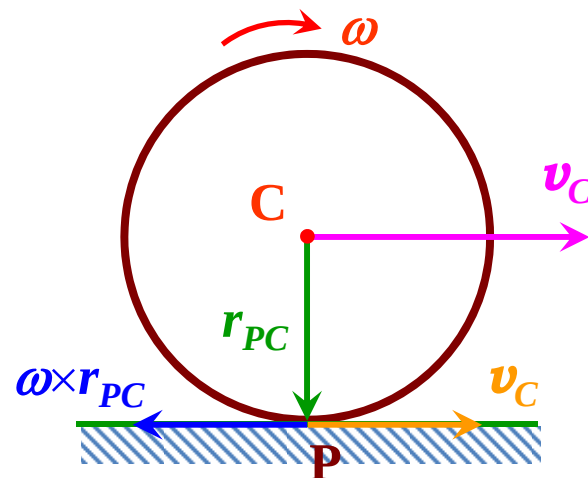
$$J_C = mr^2$$

$$-\mu mgr = mr^2 \frac{d\omega}{dt} \quad d\omega = -\frac{\mu g}{r} dt \quad \int_{\omega_0}^{\omega} d\omega = \int_0^t -\frac{\mu g}{r} dt$$

$$\omega - \omega_0 = -\frac{\mu g}{r}t \quad \omega = \omega_0 - \frac{\mu g}{r}t$$

铁环纯滚动条件: $v_C = \omega r$

由于铁环质心速度为: $v_C = \mu g t$



$$v_C = \mu g t_1 = \omega r = \left(\omega_0 - \frac{\mu g}{r}t_1\right)r \quad \Rightarrow \quad t_1 = \frac{\omega_0 r}{2\mu g}$$

$$\text{故 } v_C = \mu g t_1 = \frac{\omega_0 r}{2} \quad \text{和} \quad \omega = \frac{\omega_0}{2} \quad J_C = mr^2$$

于是: $p = mv_C = \frac{m\omega_0 r}{2}$

方向向右

$$L_C = J_C \omega = \frac{mr^2 \omega_0}{2}$$

方向向内



讨论

连滚带滑

(1) 轮子与地面之间的摩擦力为滑动摩擦力

$$f = \mu N$$

(2) 由于连滚带滑不是纯滚动, 轮子与地面接触点之间存在相对运动 (已不是瞬时转动中心), 故纯滚动条件不再成立

$$x_C \neq R\theta$$

$$v_C \neq R\omega$$

$$a_C \neq R\beta$$

(3) 轮子滚动的实际情况

例6: 半径为 R , 质量为 m 的匀质圆盘, 以角速度 ω_0 绕通过盘心 O 的水平轴作定轴转动, 圆盘边缘上绕有轻绳, 绳下端系一质量为 $m/2$ 的放在地面上的重物. 起初绳是松弛的, 求绳被圆盘拉紧后重物上升的最大高度 h .

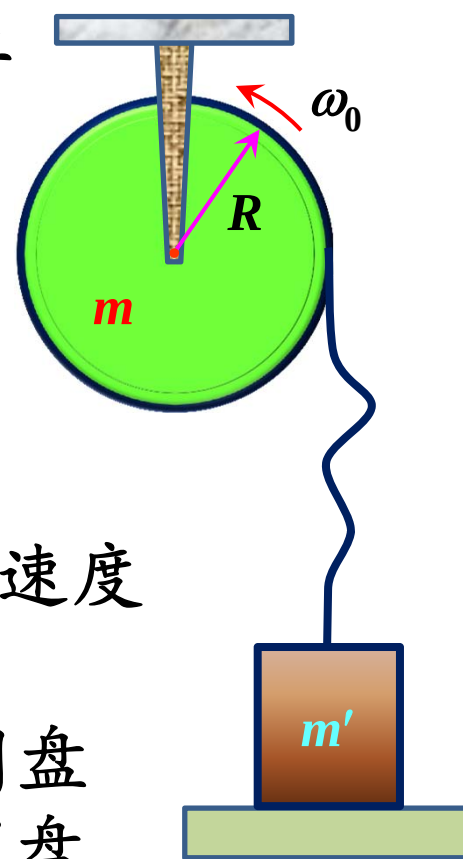
分 子过程一, 绳子拉紧的一瞬间. m' 由静止

析:

至开始与圆盘一起转动. 由于作用时间很短, 与碰撞类似, 而且类似于完全非弹性碰撞. 故机械能不守恒. 因为圆盘支点会产生很大的冲量, 故动量也不守恒.

子过程二, 圆盘与物体一起运动, 直至角速度和速度为0. 该子过程机械能守恒.

解: (1) **子过程一,** 先求出绳子拉紧一瞬间, 圆盘角速度的变化, 即在 Δt 时间内, 圆盘角速度由 $\omega_0 \rightarrow \omega$, $\omega = ?$



选重物, 圆盘为研究对象. 绳子拉紧一瞬间, 由于作用时间很短, 外力的冲量矩可以忽略, 系统的角动量守恒, 有

$$\left\{ \begin{array}{l} J\omega_0 = J\omega + m'vR \\ v = \omega R \\ J = \frac{1}{2}mR^2 \end{array} \right.$$

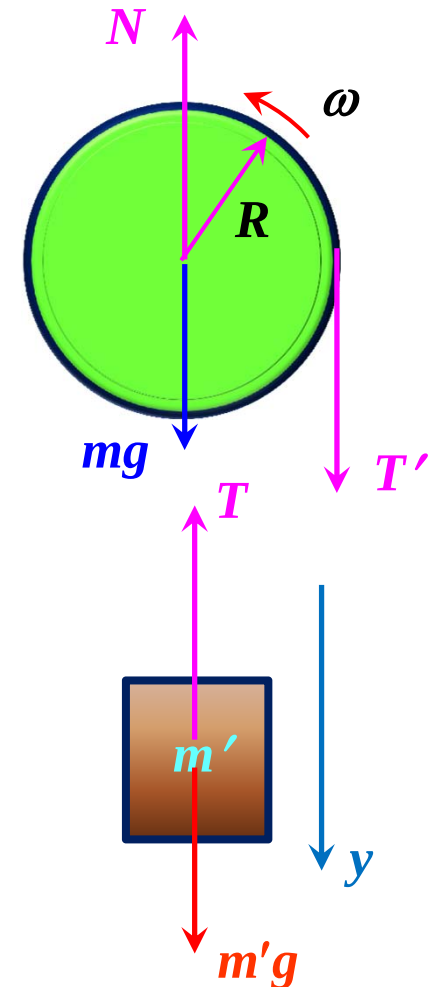
解之得:

$$\omega = \omega_0 / 2$$

(2) 子过程二, 圆盘与物体一起运动

选圆盘, 重物和地球为系统, 依题意 $A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = 0$, 选地面为重力势能零点, 应用机械能守恒定律则有

$$\left\{ \begin{array}{l} m'gh = \left(\frac{1}{2}m'v^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 \right) \\ v = \omega R \\ J = \frac{1}{2}mR^2 \end{array} \right. \quad h = \frac{R^2\omega_0^2}{4g}$$



例7: 两块质量均为 M , 半径均为 R 的均质薄圆盘间连有一均质细杆, 细杆长为 l , 质量为 m , 过两盘的圆心且与两盘垂直, 如图所示. 试求此装置对通过某一圆盘直径的轴的转动惯量.

解: 由题意可知, 该刚体由三部分组成,
即两个圆盘和一个均质细杆.

细杆绕端点的垂直轴
的转动惯量为

$$J_1 = \frac{1}{3}ml^2$$

圆盘绕过中心且垂直于
盘面的轴的转动惯量为

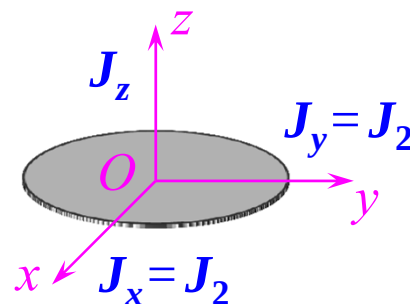
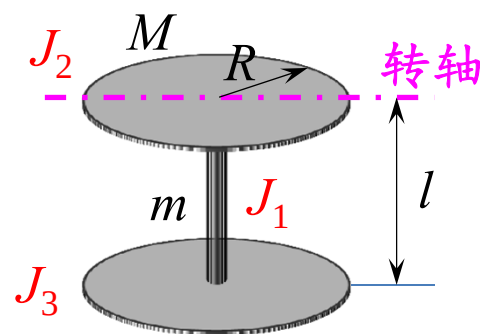
$$J_z = \frac{1}{2}MR^2$$

由垂直轴定理知, 圆盘绕
其直径的转动惯量 J_2 满足

$$J_2 + J_2 = \frac{1}{2}MR^2$$

因此:

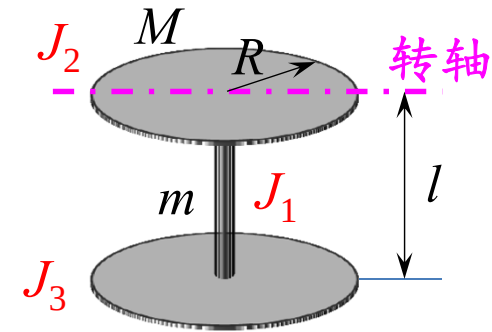
$$J_2 = \frac{1}{4}MR^2$$



由平行轴定理, 圆盘对另一圆盘直径的转动惯量 J_3 为

$$J_3 = J_2 + Ml^2 = \frac{1}{4}MR^2 + Ml^2$$

于是 $J_3 = \frac{1}{4}MR^2 + Ml^2$



故该装置对通过某圆盘直径的轴的转动惯量为

$$J = J_1 + J_2 + J_3 = \frac{1}{4}MR^2 + \frac{1}{4}MR^2 + Ml^2 + \frac{1}{3}ml^2$$

$$J = \frac{1}{2}MR^2 + (M + \frac{1}{3}m)l^2$$